Инструкции и ответы LLM

Как задать задачу модели
и проверить её ответ

Один документ, три проверки

Учебный документ D03 · правила продления книги

Вопрос	Основание в D03	Ожидаемый ответ
На какой срок?	Срок указан	14 дней
При чужой брони?	Продление запрещено	Нет
Сколько раз за семестр?	Число не задано	НЕТ ДАННЫХ

Сначала определяем ответы сами — затем проверяем модель

Учебная база «Север» · D03

Обучающие сигналы различаются

Предобучение	Продолжение текста по префиксу
SFT	Запрос и желаемый ответ
Предпочтения	Сравнение ответов на один запрос

Форматы обучающего сигнала; не обязательная цепочка для любой LLM

Ouyang et al., 2022 · Rafailov et al., 2023

Что именно требуется от ответа

Требования уточнённой инструкции strict

Источник	Используй только документ ниже
Форма	Одно короткое предложение
Нет факта	Ответь точно: НЕТ ДАННЫХ

Выполнение каждого требования ещё предстоит проверить

Две инструкции, один источник

Меняется инструкция; документ и три вопроса сохраняются

basic	strict
Документ + вопрос	Документ + вопрос
	Источник, форма, отказ

Qwen3-0.6B · фиксированные веса · greedy · без few-shot

Пример добавляется в контекст

Учебный пример демонстраций

«Ссылка для восстановления пароля действует 30 минут»

Как долго действует?

30 минут

Сколько повторных запросов?

НЕТ ДАННЫХ

Примеры показывают и извлечение факта, и отказ

Few-shot не обновляет веса

Few-shot в контексте	SFT
Примеры входят в текущий запрос	Примеры входят в обучающие данные
Веса прежние	Веса обновляются

В новом независимом вызове нужные демонстрации передаются снова

Масштабирование оценок

Оценки следующего токена z

$$p = \mathrm{softmax}(z / T)$$

$T > 0$

При положительной T порядок оценок сохраняется

Три значения temperature

Учебные оценки z = (2; 1; 0) · вероятности округлены

T	Токен A	Токен B	Токен C
0,5	0,8668	0,1173	0,0159
1	0,6652	0,2447	0,0900
2	0,5065	0,3072	0,1863

Температура меняет концентрацию вероятностей

Уверенность и достоверность

Greedy

Выбираем максимум

Без случайной выборки

Низкая T при sampling

Усиливаем предпочтение

Факт не проверяется

Если неверный ответ уже лидирует, низкая T не делает его верным

Top-p оставляет нужную массу

p = (0,5; 0,3; 0,2) · порог top-p = 0,75

Добавляем	Накопленная масса	Решение
A	0,5	Недостаточно
A + B	0,8	Порог достигнут
C	—	Не добавляем

Оставляем минимальное число верхних кандидатов

Holtzman et al., 2020 · ручной пример

Делим на выбранную массу

Сохранённая масса: 0,5 + 0,3 = 0,8

(0,5 / 0,8; 0,3 / 0,8; 0)

(0,625; 0,375; 0)

Нормируем вероятности оставшихся кандидатов заново

Порядок правил декодирования

Порядок операций в версии библиотеки, используемой в работе

Temperature	→	Top-k	→	Top-p
T = 0,5 или 1		k = 20		p = 0,8

Ручной пример top-p объяснял только одну из этих операций

Transformers 5.16.1 · generation/utils.py

EOS или предел продолжения

max_new_tokens = 64 задаёт предел новых токенов

EOS

Стоп

Специальный токен завершения

limit

64

Достигнут предел продолжения

Число токенов и причина остановки сохраняются вместе с ответом

От ролей к последовательности

Сообщения	→	Chat template	→	Начало ответа
system · user		роли и разделители		assistant

В нашем опыте «только по документу» входит в user лишь для strict

Transformers · Chat templates

Считаем весь вход модели

Подготовка входа перед вызовом модели

Шаблон → **Токенизация** → **Проверка длины**

содержимое и роли

без повторных специальных токенов

источник целиком

В этой работе вход длиннее 768 токенов отклоняется

Отделяем новые токены

Выход генератора = префикс + продолжение

```
output[0, input_length:]
```

Декодируем только новые токены

Введённый документ не является новым ответом

Два критерия ответа

Главный факт оценивается относительно поставленного вопроса

Вопрос	Короткий ответ	Что не так
Продлить при чужой брони?	«Можно»	Противоречит источнику
Сколько раз за семестр?	«14 дней»	Отвечает на другой вопрос

В обоих примерах главный факт получает 0 баллов

Смысл отказа и формат

При отсутствии факта strict требует точную строку

Содержательный отказ

«В источнике
это не указано»

Заданный формат

НЕТ ДАННЫХ

У basic такого требования не было; его проверяем по своей инструкции

Схема верна, факт ошибочен

Ручной контрпример для вопроса о сроке

{"answer":"42","has_answer":true}

Два ключа, верные типы

Схема выполнена

Документ сообщает 14 дней

Факт ошибочен

Парсер и проверка содержания решают разные задачи

Условие прочитано неверно

Фактический ответ strict на вопрос о чужой брони

«Ответ: Можно.»

В документе D03

При чужой брони продление запрещено

Главный факт

0 баллов

Лабораторная 7 · strict / reservation

Срок не заменяет число раз

«Сколько раз за семестр можно продлевать книгу?»

«Продление книги можно продлить на 14 дней.»

В документе

Число не задано

В ответе strict

Количество заменено сроком

Лабораторная 7 · strict / count

Четыре одинаковых ответа

Один strict-вопрос о сроке · top-p = 0,8 · top-k = 20

T	seed	Буквальный ответ	Остановка
0,5	7	14 дней.	EOS
0,5	42	14 дней.	EOS
1	7	14 дней.	EOS
1	42	14 дней.	EOS

Одинаковые строки не означают одинаковых распределений

Лабораторная 7 · четыре sampling-вызова

JSON прошёл обе проверки

Фактический объект из отдельного JSON-запроса

{"answer":"14","has_answer":true}

Структура

Схема выполнена

Содержание

Срок верен

Единица «дней» внутри строки схемой не требовалась

Лабораторная 7 · отдельный JSON-запрос

Следующий шаг — поиск

В этой лекции D03 был выбран заранее

Найти → **Передать** → **Проверить**

документы в коллекции | нужные фрагменты | ответ и основания

Ошибка чтения уже найденного документа требует отдельного разбора